

分數的擴分、約分、最簡分數與通分

先抓觀念

- 分子和分母同乘一個大於 1 的整數，叫做擴分。
- 分子和分母同除一個大於 1 的公因數，叫做約分。
- 約到分子分母互質時，得到的就是最簡分數。
- 不同分母要拿來比較或相加減時，常先通分成同分母。

重點整理

- 擴分和約分都不會改變分數的值。
- 最簡分數的分子與分母一定互質。
- 通分時，通常選分母的最小公倍數，數字最精簡。

看到題目怎麼想

- 題目要你把分數化簡，就先找分子與分母的最大公因數。
- 題目要比較異分母分數，就先通分。
- 題目要把多個分數放在一起加減，先看分母能不能直接找到最小公倍數。

例子

- 擴分： $\frac{1}{5} = \frac{1 \times 3}{5 \times 3} = \frac{3}{15}$ 。
- 約分： $\frac{18}{30} = \frac{18 \div 6}{30 \div 6} = \frac{3}{5}$ 。
- 最簡分數： $\frac{18}{48}$ 的最大公因數是 6，所以

$$\frac{18}{48} = \frac{3}{8}。$$

- 通分比較： $[3, 4] = 12$ ，所以

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}, \quad \frac{3}{4} = \frac{9}{12},$$

因此 $\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$ 。

補充比較法

- 同分母時，分子大的比較大。
- 同分子時，分母小的比較大。
- 若都不同，可以通分，也可以改寫成接近 1 或接近 0 的形式來比較。